

Modelli di Opamp comparatore con output minore rispetto alla Vcc:

Ecco alcuni modelli di operazionali che non hanno un'uscita rail-to-rail:

1. LM324: Output max $\sim V_{cc} - 1.5V$
2. LM358: Output max $\sim V_{cc} - 1.5V$
3. TL081 / TL082: Output max $\sim V_{cc} - 1.5V$ o più
4. 741: Output max $\sim V_{cc} - 1.5\sim 2V$

Comparatori dedicati (output non arriva a Vcc da solo):

- LM339 (quad)
- LM393 (dual)

Tensione massima sulla base di un BJT:

1. V_{BE} max (Base-Emettore): Tipicamente 5V - 7V max
2. In uso normale: $V_{BE} \sim 0.6 - 0.7V$
3. V_{CB} max o V_{CE} max (Collettore-Base/Emettore): da 30V a 100V+, a seconda del modello

Corrente erogata dal TL081:

- Corrente massima in uscita: circa ± 10 mA
- Buono per carichi $\geq 2k\Omega$
- Non adatto a pilotare direttamente carichi come LED o relè

Corrente richiesta alla base di un BJT:

- Formula: $I_C = h_{FE} \times I_B$
- In saturazione: I_B circa $I_C / 10$
- Resistenza di base: $R_B = (V_{in} - V_{BE}) / I_B$

Esempio:

- $V_{in} = 5V$, $V_{BE} = 0.7V$, $I_B = 10 \text{ mA}$
- $R_B = (5 - 0.7) / 0.01 = 430 \text{ ohm}$ (usa 470Ohm standard)

Tensione massima collettore-emettitore di un BJT:

- $V_{CE(max)}$: tensione massima tra collettore ed emettitore in blocco
- Esempi:
 - BC547: 45V
 - 2N2222: 40V
 - TIP120: 60V
 - BD139: 80V
 - 2N3055: 60V
 - MJE13007: 400V

Meglio BJT o MOSFET per LED?

- BJT:

- Richiede corrente di base
- Caduta $V_{CE(sat)} \sim 0.2V$
- Facile da usare

- MOSFET (logic level):

- Funziona a tensione, quasi senza corrente
- Caduta $V_{DS(on)}$ molto bassa
- Ideale per efficienza e pilotaggio a 5V/3.3V

Conclusione: per LED singolo, va bene BJT. Per più efficienza o carichi più grandi, meglio MOSFET.

MOSFET logic level consigliati:

MOSFET N-channel:

- IRLZ44N: 55V, 47A
- IRL540N: 100V, 36A
- IRL3705: 55V, 75A
- IRLZ34N: 55V, 30A
- STP55NF06L: 60V, 55A
- AO3400: 30V, 5.8A (SMD)
- RFP30N06LE: 60V, 30A

MOSFET P-channel:

- IRF9540N: -100V, -23A
- IRF5305: -55V, -31A
- SI2301: -20V, -2.3A (SMD)

Cerca sempre "logic level" nel nome o verifica $V_{GS(th)}$ nel datasheet.